

Crafting Code

Jour 1

Écrire du code qu'on peut encore modifier dans six mois

Badmavasan KIROUCHENASSAMY

CODA

Ce que vous saurez faire ce soir

Les cinq sorties de la journée

- **Expliquer** pourquoi un code sale tue l'agilité, chiffres réels à l'appui
- **Reconnaître** les indicateurs d'un code propre, et ceux qui se mesurent
- **Faire tourner** une chaîne d'outils open source qui note votre code
- **Dérouler** un cycle TDD complet, avec un git qui le prouve
- **Sécuriser** du code existant avant d'y toucher

Le déroulé

3 heures de cours, 5 heures de TP

Bloc	Durée	Contenu
Acte 1	45 min	Pourquoi le clean code, et le lien avec l'agilité
Acte 2	50 min	Les indicateurs, mesurables et non mesurables
Acte 3	35 min	Les outils open source, 2 démos
Acte 4	50 min	TDD et tests unitaires, 1 démo complète
TP1	5 h	Vous, un code sale, et un dépôt git qui vous juge

Tout ce qu'il faut pour le TP est dans ces slides. Gardez-les ouvertes.

Acte 1

Le code coûte cher

Mais pas là où vous croyez

Pour commencer

Levez la main

- Qui a déjà dit « ce code est pourri, on devrait tout refaire » ?
- Qui a déjà eu **peur** de modifier une fonction ?
- Qui a déjà passé plus de temps à **comprendre** qu'à écrire ?
- Qui a déjà cassé quelque chose **sans le savoir** ?

On va voir ce que ces quatre situations ont en commun.

10 : 1

Le ratio entre le temps passé à lire du code et le temps passé à l'écrire

Robert C. Martin, *Clean Code*, 2008

Ce que ce ratio implique

La seule justification économique dont vous avez besoin

- Chaque ligne écrite sera relue **dix fois**
- Optimiser la vitesse d'écriture, c'est gagner **1** et perdre **10**
- Vous êtes payés pour **comprendre** du code, pas pour en écrire

Le clean code n'est pas une question de goût. C'est une question de coût.

Le vrai budget d'un logiciel

Robert Glass, 2002

Phase	Part du coût total
Écriture initiale	20 % à 60 %
Maintenance	40 % à 80 %

- Dans la maintenance, la correction de bugs est **minoritaire**
- Le gros du temps part dans l'évolution et la **compréhension**

Le test des 10 secondes

Ces deux codes font exactement la même chose

Version A

```
def c(l, t):  
    r = 0  
    for i in l:  
        if i[2] > 0:  
            if t == "p":  
                r += i[1] * i[2] * 0.9  
            else:  
                r += i[1] * i[2]  
    return round(r, 2)
```

Version B

```
def total_commande(lignes, est_pro):  
    remise = 0.9 if est_pro else 1.0  
    return round(  
        sum(  
            ligne.prix * ligne.quantite * remise  
            for ligne in lignes  
            if ligne.quantite > 0  
        ),  
        2,  
    )
```

Débrief

Sur lequel acceptez-vous de corriger un bug ce soir à 18h ?

- Les deux sont **corrects**
- Les deux passent les **mêmes tests**
- Un seul est **modifiable** par quelqu'un qui ne l'a pas écrit

La différence n'est pas esthétique. Elle est économique.

La phrase qui coûte des années

Vous l'avez déjà entendue

« De toute façon ce code est illisible, on va plus vite à tout refaire. »

- Prononcée dans toutes les équipes, environ **une fois par trimestre**
- Parfois vraie
- **Très souvent fausse**
- Et quand elle est fausse, la facture est publique

Netscape

1997 à 2003, le cas d'école

Chronologie	Ce qui s'est passé
Point de départ	plus de 80 % du marché en 1996
Décision	réécrire le moteur de rendu de zéro
Le trou	aucune version compétitive de 1998 à fin 2000
Pendant ce temps	Internet Explorer passe de 20 % à plus de 80 %
Fin	équipe dissoute par AOL, 15 juillet 2003

Joel Spolsky, 6 avril 2000

« Things You Should Never Do, Part I »

*Le vieux code a été **testé**. Chaque ligne bizarre que vous ne comprenez pas est probablement une **correction de bug réelle** que personne n'a documentée.*

- Réécrire de zéro, c'est jeter des années de connaissance
- Le code neuf aura les mêmes bugs, **pas encore découverts**
- Le code existant a une propriété que le vôtre n'a pas : **il tourne en production**

Pourquoi on croit toujours qu'il faut réécrire

Un biais, pas un diagnostic

- Lire du code est **plus dur** que d'en écrire
- Quand vous lisez, vous **reconstruisez** un modèle mental
- Quand vous écrivez, ce modèle est **déjà** dans votre tête
- Donc le code des autres paraît toujours pire

*La bonne question n'est jamais « ce code est-il beau », c'est « ce code est-il **mesurablement** difficile à changer ». D'où l'acte 2.*

Digg v4

25 août 2010

Le dossier	Les faits
Levée de fonds	environ 45 M\$
Offre évoquée en 2008	environ 200 M\$
La décision	réécriture complète, déployée en une fois
Résultat	fonctionnalités perdues, trafic effondré, exode vers Reddit
Revendu en juillet 2012	environ 500 000 \$

Le fil rouge

Aucune de ces deux catastrophes n'est technique

- Aucune n'est due à un **algorithme trop difficile** ou à une techno manquante
- Les deux sont dues à du code que **plus personne ne comprenait**
- Netscape : on ne comprend plus, donc on **jette tout**
- Digg : on remplace tout **d'un coup**, sans filet

*Pas de tests plus pas de lisibilité égale **peur**. Et la peur produit soit la paralysie, soit le big bang.*

Le contre-exemple

Twitter, 2009 à 2012

- 2008 : la **baleine d'erreur** devient un même mondial
- Le monolithe Ruby ne tient plus la charge
- Ils **ne réécrivent pas tout d'un coup**
- Recherche, puis timeline, puis routage, un service à la fois
- Août 2013 : **143 199 tweets par seconde**, sans tomber

Le motif de l'étranglement

Martin Fowler, 2004



Big bang contre étranglement

Deux façons de remplacer un système

Le big bang

- On développe 18 mois à **côté**
- On bascule **un lundi matin**
- Pendant 18 mois, **zéro valeur livrée**
- Si ça rate, on **ne peut pas revenir**
- Digg, Netscape

L'étranglement

- On remplace **un morceau** à la fois
- Chaque morceau part **en production**
- De la valeur livrée **en continu**
- Si ça rate, on revient **sur un morceau**
- Twitter

*Condition unique pour la colonne de droite : des **tests** qui prouvent que le comportement n'a pas changé.*

La dette technique

Ward Cunningham, OOPSLA 1992

- Livrer du code imparfait, c'est **emprunter**
- On va plus vite maintenant, on paie des **intérêts** sur chaque évolution
- Ce que tout le monde oublie : Cunningham parlait d'une dette **contractée sciemment** et **remboursée vite**

Il l'a redit en 2009 : sa métaphore n'a jamais voulu dire « écrire du mauvais code, c'est acceptable ».

Les quatre dettes

Toutes ne se valent pas

	Imprudente	Prudente
Délibérée	« On n'a pas le temps de faire propre » jamais remboursée	« On livre maintenant, on paiera les intérêts » choix d'ingénierie légitime
Involontaire	« C'est quoi une couche métier ? » on ne sait pas qu'on l'a	« Maintenant qu'on a fini, on voit comment faire » inévitables, et saine

Snowbird, Utah

11 au 13 février 2001

- **17 personnes**, une station de ski, un week-end
- Objectif : un terrain d'entente entre XP, Scrum, DSDM, Crystal, FDD
- Résultat : **4 valeurs, 12 principes**
- Beck, Cunningham, Martin, Jeffries, Fowler venaient tous de l'**Extreme Programming**

*L'agilité est née d'un mouvement d'**ingénierie**, pas de management.*

Le principe que personne ne cite

Principe n°9 du manifeste agile

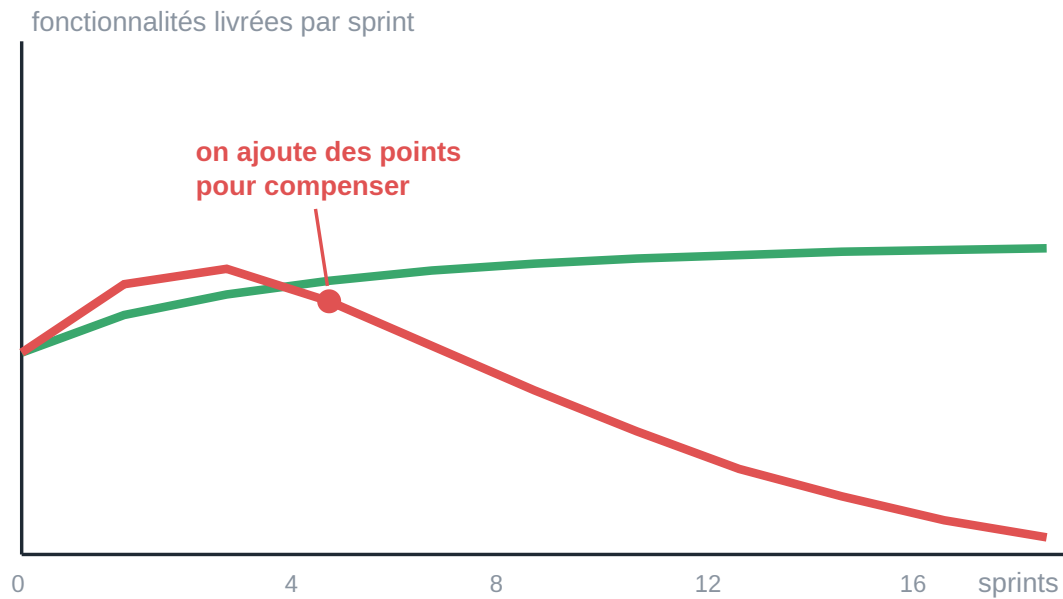
*« Une attention continue à l'**excellence technique** et à une bonne conception **renforce** l'agilité. »*

- Le mot important est **renforce**
- Ce n'est pas un bonus, c'est un **prérequis**
- Principe n°2 : accueillir les changements, **même tard**

Impossible d'accueillir un changement tardif si chaque modification casse trois choses ailleurs.

Ce qui se passe vraiment

Quand la qualité technique n'est pas là



Avec filet de tests

le coût de la modification
reste stable

Sans filet

chaque ticket casse
autre chose

*puis « et si on repartait
de zéro ? »*

Le scénario, sprint par sprint

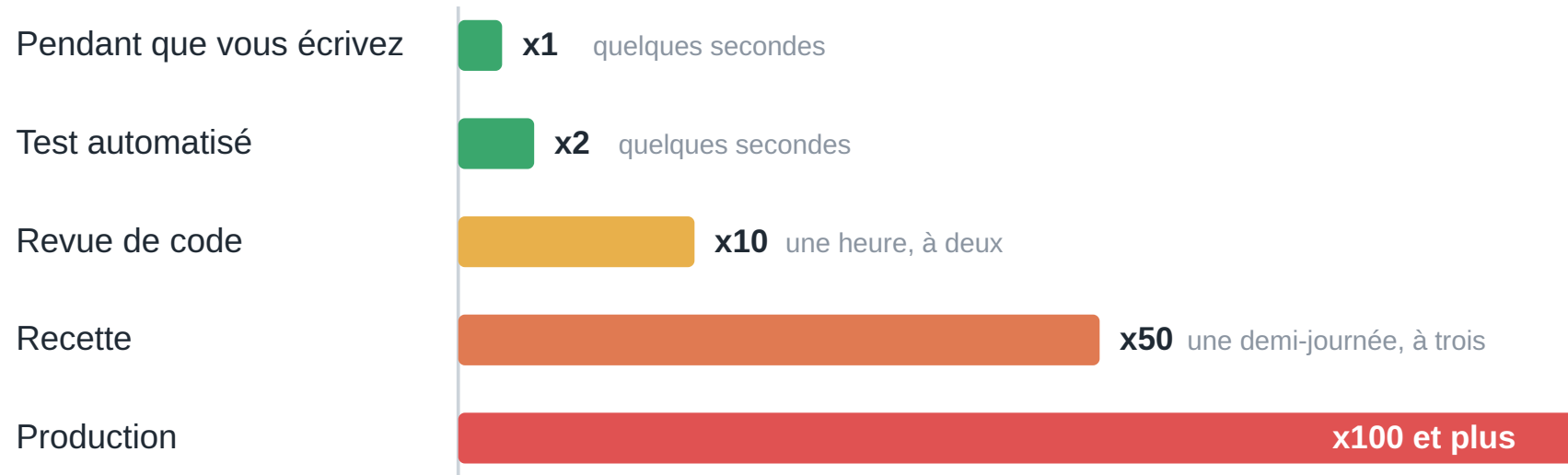
Vous l'avez peut-être déjà vécu

Sprints	Ce qu'on observe	Ce qu'on fait
1 à 3	tout va vite	on est content
4 à 8	la vélocité baisse	on ajoute des points
9 à 14	chaque ticket en casse un autre	sprint de stabilisation
15	« et si on repartait de zéro »	retour à Netscape

*Les cérémonies n'ont rien changé, parce que le problème est **dans le code**.*

Trouver un bug tôt, ça vaut combien

Barry Boehm, 1981



L'objectif de la journée en une phrase

Raccourcir la boucle de retour

- Moins de temps entre **écrire** une erreur et **la voir**
- C'est tout ce que font le clean code, les outils et le TDD
- Chaque acte de la journée attaque la même courbe

Le reste, c'est de la mise en œuvre.

Le manifeste Software Craftsmanship

Fin 2008, publié en 2009

Le manifeste agile dit	Le craftsmanship ajoute
des logiciels opérationnels	et aussi bien conçus
l'adaptation au changement	et aussi l' ajout constant de valeur
des individus et leurs interactions	et aussi une communauté de professionnels
la collaboration avec les clients	et aussi des partenariats productifs

L'état d'esprit derrière le mot artisan

Apprenti, compagnon, maître

- On s'entraîne **en dehors** du travail réel, ce sont les **katas**
- On ne livre pas ce dont on a honte, même si le client ne le verra pas
- « Ça marche » est le **minimum**, pas l'objectif
- On laisse le code **un peu plus propre** qu'on ne l'a trouvé

Ce que ça change pour vous demain matin

Quatre réflexes

- Arrêter de dire « c'est du legacy » et commencer à **mesurer**
- Arrêter de **demander l'autorisation** d'écrire des tests
- Arrêter de livrer un gros morceau, livrer des **petits vérifiables**
- Arrêter de proposer de **tout réécrire**, proposer d'**étrangler**

Acte 2

Les indicateurs

Ce qu'un humain voit, ce qu'une machine mesure

L'unité de mesure officielle

Le dessin de 2008

Revue de code	Nombre de « c'est quoi ce truc » par minute
Bon code	2 ou 3
Mauvais code	40

- C'est drôle, c'est vrai
- Problème : **impossible à mettre dans une CI**

Deux familles d'indicateurs

On a besoin des deux

Jugé par un humain	Mesuré par une machine
le nommage	la longueur des fonctions
l'intention	la complexité
la bonne abstraction	la duplication
la cohérence métier	la couverture, le code mort

*Les outils ne remplacent pas la revue. Ils en retirent tout ce qui est **mécanique**, pour qu'on discute du reste.*

Famille 1, le nommage

Un nom répond à trois questions sans commentaire

- Pourquoi ça **existe**
- Ce que ça **fait**
- Comment on **s'en sert**

Si vous avez besoin d'un commentaire pour l'expliquer, le nom a échoué.

Le commentaire est la preuve de l'échec

Règle 1, pas d'abréviation inventée

Ce qu'on lit

```
d = 0    # elapsed time in days
cust = get(1)
tmp = calc(a, b)
l = []
flag = True
```

Ce qu'on veut lire

```
duree_ecoulee_en_jours = 0
client = charger_client(1)
montant_ttc = appliquer_tva(montant_ht, taux)
references_en_alerte = []
livraison_express = True
```

Le commentaire disparaît tout seul. C'est le test.

Le nom qui ment

Règle 2, pire que pas de nom du tout

Le piège

```
liste_clients = {}  
  
liste_clients["jean"] = 42  
  
# 200 lignes plus loin  
for c in liste_clients:  
    # c est une chaine, pas un client  
    ...
```

La réparation

```
soldes_par_client = {}  
  
soldes_par_client["jean"] = 42  
  
for nom_client in soldes_par_client:  
    ...
```

Un nom faux coûte plus cher qu'un nom vague, parce qu'on lui fait confiance.

Les six autres règles de nommage

À appliquer au TP

- **Prononçable** : si on ne peut pas en parler à l'oral, c'est mauvais
- **Cherchable** : `d` ne se cherche pas, `duree_en_jours` oui
- **Pas de préfixe de type** : `strNom`, `iCompteur`, `m_valeur`
- **Un mot par concept** : pas `recuperer`, `obtenir`, `charger` et `fetch` pour la même chose
- **Classes = noms, fonctions = verbes**
- **Longueur proportionnelle à la portée** : `i` dans 3 lignes, jamais au niveau module

Mini-activité, 3 minutes

En binôme, renommez ces cinq déclarations

Ce qui est écrit	Ce que ça contient vraiment
<code>d = 0</code>	un nombre de jours ouvrés qu'on accumule au fil des étapes
<code>def calc(x, y, z)</code>	<code>x</code> prix HT, <code>y</code> taux de TVA, <code>z</code> remise en pourcentage, renvoie le prix à payer
<code>liste = []</code>	les références des articles passés sous leur seuil d'alerte
<code>flag = True</code>	si vrai, le colis part en 24h au lieu du délai standard
<code>class Data</code>	le nom, le prénom, l'email et la date d'inscription d'un client

*Deux critères de réussite : le commentaire devient **inutile**, et le nom reste juste **même si on le lit tout seul**, sorti de son fichier.*

La correction, une proposition parmi d'autres

Le raisonnement compte plus que le mot choisi

Avant	Après	Pourquoi
d	jours_ouvres_cumules	l'unité fait partie du nom, personne ne se demande si ce sont des heures
calc()	prix_a_payer(prix_ht, taux_tva, taux_remise)	la fonction est un verbe ou un résultat, et chaque argument dit son rôle
liste	references_en_alerte	le type ne se met pas dans le nom, le contenu si
flag	livraison_en_24h	un booléen se nomme comme une affirmation qu'on peut dire vraie ou fausse
Data	Client	une classe est un nom du métier, pas une catégorie technique

Le test final : `if livraison_en_24h:` se lit à voix haute. `if flag:` ne se lit pas, il se devine.

Famille 2, les fonctions

Les quatre seuils

Règle	Seuil opérationnel
Taille	au-delà de 20 lignes , vous avez deux fonctions
Responsabilité	elle fait une seule chose
Abstraction	un seul niveau par fonction
Arguments	0 idéal, 1 très bien, 2 ok, 3 avec une raison, 4 et plus non

Un seul niveau d'abstraction

Ne mélangez pas la stratégie et la plomberie

Mélangé

```
def traiter_commande(cmd):  
    verifier_stock(cmd)  
    total = 0  
    for i in range(len(cmd.lignes)):  
        l = cmd.lignes[i]  
        if l.qte > 0:  
            total += l.prix * l.qte  
    if total > 100:  
        total *= 0.95  
    envoyer_confirmation(cmd)
```

Un seul niveau

```
def traiter_commande(cmd):  
    verifier_stock(cmd)  
    total = calculer_total(cmd.lignes)  
    total = appliquer_remise(total)  
    envoyer_confirmation(cmd)
```

*La fonction du haut se lit comme un **sommaire**. Les détails sont un cran plus bas.*

L'argument booléen

Presque toujours un signal d'alarme

Le drapeau

```
sauvegarder(document, True)
sauvegarder(document, False)

def sauvegarder(doc, brouillon):
    if brouillon:
        ...
    else:
        ...
```

Deux fonctions

```
sauvegarder(document)
sauvegarder_en_brouillon(document)
```

`True` veut dire quoi ? Le lecteur doit aller **ouvrir la fonction**. Donc le code n'est pas lisible.

Le paquet de données

Quatre arguments qui voyagent ensemble

Le symptôme

```
def creer_facture(rue, ville, cp, pays,  
                 nom, prenom, montant):  
    ...  
  
def livrer(rue, ville, cp, pays):  
    ...  
  
def verifier_zone(rue, ville, cp, pays):  
    ...
```

L'objet qui manquait

```
@dataclass(frozen=True)  
class Adresse:  
    rue: str  
    ville: str  
    code_postal: str  
    pays: str  
  
def livrer(adresse: Adresse): ...  
def verifier_zone(adresse: Adresse): ...
```

Fowler appelle ça un data clump. C'est un objet qui n'a pas encore de nom.

Commande ou question, jamais les deux

Séparation commande requête, Bertrand Meyer

Ambigu

```
if definir_attribut("user", "jean"):  
    ...
```

- Ça change quoi ?
- Ça renvoie quoi ?
- Impossible de savoir sans ouvrir

Clair

```
if attribut_existe("user"):  
    definir_attribut("user", "jean")
```

- Une fonction **change** l'état et ne renvoie rien
- Ou elle **répond** et ne change rien

*Bonus : une fonction sans effet de bord est **infiniment** plus facile à tester.*

Famille 3, les commentaires

Le commentaire explique le pourquoi, jamais le quoi

Le commentaire de trop

```
# on verifie si l'employe  
# a droit aux avantages  
if (employe.drapeaux & HORAIRE) \  
    and (employe.age > 65):  
    ...
```

Le code qui se raconte

```
if employe.a_droit_aux_avantages():  
    ...
```

*Les commentaires **mentent avec le temps**.
Le code change, le commentaire reste. Un
commentaire faux est pire qu'aucun
commentaire.*

Les seuls commentaires légitimes

Quatre cas, pas plus

- Le **pourquoi** : « on trie avant de comparer car l'API ne garantit pas l'ordre »
- L'**avertissement** : « ce test prend 4 minutes, hors boucle rapide »
- La mention **légale** ou de licence
- La décision **contre-intuitive**, avec sa référence de ticket

*Le code commenté n'a aucune excuse. Vous avez git. **Supprimez.***

Famille 4, les erreurs

L'attrape-tout est interdit

Ce qui vous attend en production

```
try:  
    traiter()  
except:  
    pass
```

- Attrape aussi le Ctrl+C
- Attrape vos fautes de frappe
- Le bug devient **invisible**

Ce qu'on écrit

```
try:  
    traiter()  
except DonneeInvalide as erreur:  
    journal.warning("ignoré : %s", erreur)  
    raise
```

*Une exception **dit** ce qui s'est passé. Un code de retour à -1 ne dit rien et se propage en silence.*

Le None qui contamine

Ne renvoyez jamais None pour dire « rien »

Le problème se propage

```
def clients_actifs():  
    if not self.connecte:  
        return None  
  
# chez chaque appelant  
resultat = clients_actifs()  
if resultat is not None:  
    for c in resultat:  
        ...
```

On rend le cas neutre

```
def clients_actifs():  
    if not self.connecte:  
        return []  
  
for client in clients_actifs():  
    ...
```

Chaque `None` renvoyé force **tous** les appelants à écrire une garde. Et l'un d'eux l'oubliera.

Famille 5, la structure

Quatre principes, quatre phrases

Principe	Ce qu'il dit vraiment
DRY	une connaissance a une seule représentation, pas une ligne
KISS	la solution la plus simple qui marche, pas la plus maligne
YAGNI	le code écrit « au cas où » n'est jamais utilisé, mais se maintient
Déméter	ne parlez qu'à vos voisins immédiats

La loi de Déméter

Un point, ça va. Quatre, bonjour les dégâts

Couplé à quatre classes

```
code = (commande
        .client
        .adresse
        .ville
        .code_postal)
```

- Si `ville` change, ce code casse
- Alors qu'il ne parle **que** de commande

Couplé à une seule

```
code = commande.code_postal_livraison()
```

- `Commande` sait déléguer
- Vous ne connaissez **qu'elle**

Chaque point en trop est une classe de plus qui peut vous casser.

La règle du boy-scout

Le seul remboursement de dette qui ne passe pas par un chef de projet

- Chaque fois que vous ouvrez un fichier, améliorez **une** chose
- Un nom, une fonction extraite, un commentaire mort supprimé
- **Cinq minutes**, incluses dans le ticket en cours
- Une équipe de six améliore un fichier **plusieurs fois par jour**

Personne n'a jamais eu besoin de budgéter ça.

Le tableau de bord

Les seuils qu'on va vérifier au TP

Indicateur	Vert	Orange	Rouge
Lignes par fonction	< 20	20 à 50	> 50
Complexité cyclomatique	1 à 5	6 à 10	> 10
Profondeur d'imbrication	1 à 2	3	4 et +
Nombre de paramètres	0 à 3	4	5 et +
Lignes par fichier	< 300	300 à 500	> 500
Duplication	< 3 %	3 à 5 %	> 5 %
Couverture de branches	> 80 %	60 à 80 %	< 60 %

*Ce ne sont pas des lois de la nature. Ce sont des **conventions d'équipe**, écrites et vérifiées automatiquement.*

La complexité cyclomatique

Thomas McCabe, 1976

On part de **1**, et on ajoute **1** par : `if` , `elif` , `for` , `while` , `and` , `or` , `except` , cas de `match` .

```
def prix(qte, client, promo):           # 1
    if qte > 10:                         # 2
        p = 8
    elif qte > 5:                        # 3
        p = 9
    else:
        p = 10
    if client == "pro" and promo:        # 4 et 5
        p = p * 0.9
    return p
```

Complexité = 5

= 5 tests

La complexité cyclomatique est exactement le nombre minimum de tests unitaires pour couvrir toutes les branches

Pourquoi c'est LE chiffre à surveiller

Le mécanisme exact par lequel un code se fige

- Une fonction à complexité **30** demande **30 tests**
- Personne ne les écrit
- Donc cette fonction n'est **jamais testée**
- Donc personne n'ose la modifier
- Donc on la **contourne**, et la complexité monte encore

*Au-delà de **10**, on découpe. Au-delà de **20**, c'est un incident. Au procès Toyota de 2013, l'expert a montré au jury **67 fonctions au-dessus de 50** dans le calculateur moteur.*

Complexité cognitive

SonarSource, 2016, la version humaine

Cyclomatique 5, lisible

```
if code == "A": return 1
if code == "B": return 2
if code == "C": return 3
if code == "D": return 4
return 0
```

- Un humain lit ça **sans effort**
- Cognitive : **faible**

Cyclomatique 5, illisible

```
if actif:
    for c in commandes:
        if c.valide:
            if c.total > 0:
                ...
```

- Chaque niveau **coûte plus cher** que le précédent
- Cognitive : **élevée**

*La cyclomatique dit **combien de tests écrire**. La cognitive dit **si un humain peut lire**.*

L'escalier de la honte

Le remède s'appelle la clause de garde

6 niveaux d'indentation

```
def traiter(commandes):  
    for c in commandes:  
        if c.est_valide():  
            if c.client is not None:  
                if c.client.actif:  
                    for l in c.lignes:  
                        if l.quantite > 0:  
                            expedier(l)
```

2 niveaux, même comportement

```
def traiter(commandes):  
    for commande in commandes:  
        if not commande.est_valide():  
            continue  
        if not client_actif(commande):  
            continue  
        expedier_lignes(commande)
```

*On **inverse** les conditions et on **sort tôt**.
Chaque règle métier devient lisible
isolément.*

La duplication

Trois copies, c'est trois corrections, et une oubliée

- Fowler appelle ça la **chirurgie au fusil à pompe**
- Un changement métier oblige à toucher dix fichiers
- Seuil courant en entreprise : **3 %** maximum

*Nuance : la duplication **accidentelle** existe. Deux codes qui se ressemblent aujourd'hui mais vont diverger demain ne doivent **pas** être fusionnés.*

460 M\$

Le prix du code mort chez Knight Capital, 8 ans après qu'on aurait dû le supprimer

Le code mort coûte trois fois

Et parfois il se réveille

- Il est **lu** par chaque nouvelle personne du projet
- Il est **maintenu par erreur** lors des refactorings globaux
- Il peut se **rallumer** : en 2012, chez Knight Capital, un drapeau de configuration recyclé réactive une fonction morte depuis 8 ans, 45 minutes de trading incontrôlé

Vous avez git. Supprimer n'est pas perdre.

La couverture de tests et son piège

Ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas

Ce qui est vrai

- Les lignes **non couvertes** ne sont testées par personne
- C'est une information **certaine**
- Visez la couverture de **branches**, pas de lignes

Le test qui triche

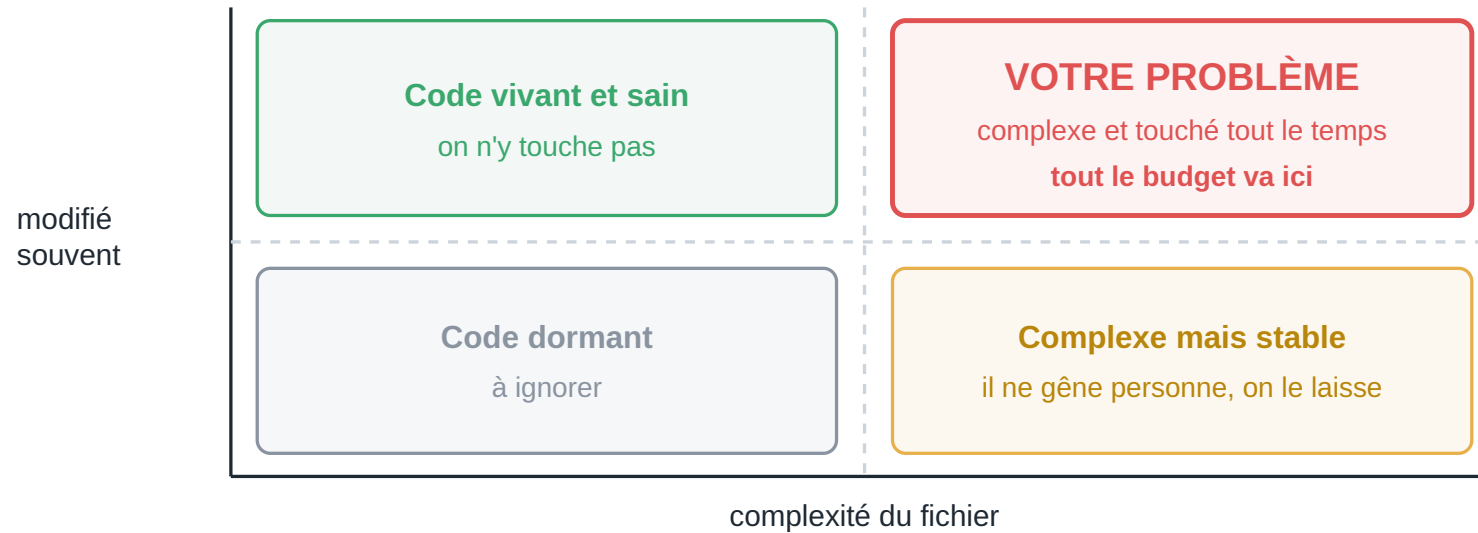
```
def test_calcul():  
    calculer_facture(commande)
```

- Aucune assertion
- Couverture : **100 %**
- Prouve : **rien**

*Un objectif de 100 % imposé par la direction produit mécaniquement des tests sans assertion. Servez-vous en **à l'envers** : lisez la liste des lignes rouges, pas le chiffre global.*

Les points chauds

La carte qui sert vraiment, Michael Feathers



Obtenir cette carte en une commande

Votre historique git contient déjà la moitié de la réponse

```
git log --format=format: --name-only \  
  | grep '\.py$' | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
```

- La colonne de gauche est la **fréquence de modification**
- `radon cc` vous donne la **complexité**
- Le croisement vous donne l'**ordre d'attaque**

Le catalogue des odeurs

Fowler, 1999. Une odeur n'est pas un bug, c'est un indice

Ce qu'on voit en lisant	Ce qu'on découvre en modifiant
Fonction longue	Chirurgie au fusil à pompe
Classe trop grosse	Changement divergent
Liste de paramètres trop longue	Envie de fonctionnalité
Code dupliqué	Chaîne de messages
Obsession du primitif	Généralité spéculative
Paquet de données	Classe paresseuse
Commentaires explicatifs	Champs temporaires

*Jour 3 en profondeur. Aujourd'hui, sachez les **nommer** quand vous les voyez.*

Ce que vous devrez remplir au TP

Une ligne par fichier, avant et après

Fichier	Lignes	CC max	CC moy	IM	Duplication	Couverture	pylint
avant							
après							

- « J'ai rendu le code plus propre » : **pas crédible**
- « La complexité max est passée de 35 à 4, la couverture de 0 à 91 % » : **crédible**

Acte 3

Les outils

Ceux qui vous donnent les chiffres

La trousse à outils Python

Tout est open source, tout s'installe avec pip

Outil	Ce qu'il mesure
<code>ruff</code>	lint et formatage, très rapide
<code>pylint</code>	analyse profonde, score sur 10
<code>radon</code>	complexité cyclomatique, indice de maintenabilité
<code>xenon</code>	transforme un seuil radon en barrière bloquante
<code>vulture</code>	code mort
<code>mypy</code>	cohérence des types
<code>pytest</code> + <code>pytest-cov</code>	tests et couverture
<code>pre-commit</code>	bloque les commits non conformes

Mise en place

Recopiez ce bloc, vous en aurez besoin au TP

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

cat > requirements-dev.txt <<'EOF'
pytest
pytest-cov
ruff
pylint
radon
xenon
vulture
mypy
pre-commit
EOF

pip install -r requirements-dev.txt
```

Démo 2

Le patient : `demos/demo-outils/avant.py`

On ne lit pas encore le fichier. On demande d'abord leur avis aux outils.

```
radon cc -s -a avant.py
radon mi -s avant.py
pylint avant.py
ruff check avant.py
vulture avant.py
xenon --max-absolute B --max-modules A --max-average A avant.py
```

*On note les chiffres au tableau **avant** de toucher à quoi que ce soit.*

Lire radon cc

La lettre est le rang, le nombre est la vraie complexité

```
avant.py
```

```
F 18:0 calc - E (35)  
F 111:0 verif - A (3)  
F 103:0 maj - A (1)
```

```
Average complexity: B (10.0)
```

- **F** fonction, **C** classe, **M** méthode
- **18:0** ligne et colonne
- **E (35)** : cette fonction est intestable en l'état
- Le nombre entre parenthèses est ce que vous notez dans votre rapport

Lire pylint

Le préfixe compte plus que le score

```
avant.py:18:0: R0913: Too many arguments (6/5)  
avant.py:18:0: R0912: Too many branches (37/12)  
avant.py:18:0: R0915: Too many statements (79/50)  
avant.py:116:4: W0702: No exception type(s) specified  
avant.py:120:0: W0102: Dangerous default value [] as argument
```

Your code has been rated at 8.04/10

- **C** convention, **R** **refactoring**, **W** avertissement, **E** erreur, **F** fatal
- Les **R** sont des odeurs de conception, ce sont eux qui vous intéressent

Lire vulture

Le pourcentage de confiance est l'information

```
avant.py:4: unused import 'math' (90% confidence)
avant.py:103: unused function 'maj' (60% confidence)
avant.py:103: unused variable 'p' (100% confidence)
```

- **100 %** : c'est certain
- **60 %** : rien ne l'appelle **ici**, ce qui arrive aussi pour une fonction publique

*On ne supprime jamais en aveugle, et on commite la suppression **séparément**.*

Transformer une mesure en barrière

xenon, ou comment empêcher la régression

```
xenon --max-absolute B --max-modules A --max-average A .  
echo $?
```

- Aucune fonction au-dessus du rang **B**
- Aucun module au-dessus de **A**
- Moyenne du projet au-dessus de **A**
- Code de sortie **non nul** si un seuil est dépassé, donc la CI casse

*C'est la différence entre un tableau de bord que personne ne regarde et une **règle d'équipe**.*

Démo 2, le verdict

Même comportement métier, deux écritures

Mesure	avant .py	apres .py
Lignes de code réelles	110	66
Complexité max	35 (rang E)	4 (rang A)
Complexité moyenne	10.0 (B)	2.3 (A)
Branches de la fonction principale	37	3
Instructions de la fonction principale	79	6
Indice de maintenabilité	A (41.5)	A (43.6)
Score pylint	8.04 / 10	10.00 / 10
Problèmes ruff	11	0
Barrière xenon	échec	succès

Les deux lignes qui mentent

Le vrai enseignement de cette démo

- Indice de maintenabilité : **41.5 contre 43.6**, quasi identique
- Score pylint : **8.04 sur 10** pour une fonction à 37 branches

Aucune métrique seule ne dit la vérité. Un score global rassure, il ne diagnostique pas.

- Les deux qui ne mentent pas ici : **complexité max** et **nombre de branches**
- Celle qui compte le plus n'est dans aucune ligne : le **nombre de tests**. Il vaut zéro des deux côtés.

Et si on regardait le code ?

Le même calcul de TVA, des deux côtés

avant.py

```
if i["cat"] == "alim":
    tmp = i["p"] * i["q"]
    tmp = tmp + tmp * tx2
elif i["cat"] == "livre":
    tmp = i["p"] * i["q"]
    tmp = tmp + tmp * tx2
elif i["cat"] == "presse":
    tmp = i["p"] * i["q"]
    tmp = tmp + tmp * 0.021
else:
    tmp = i["p"] * i["q"]
    tmp = tmp + tmp * TVA
```

apres.py

```
TAUX_PAR_CATEGORIE = {
    "alimentaire": TAUX_REDUIT,
    "livre": TAUX_REDUIT,
    "presse": TAUX_SUPER_REDUIT,
}

def taux_applicable(categorie):
    return TAUX_PAR_CATEGORIE.get(
        categorie, TAUX_NORMAL
    )
```

Ajouter une catégorie : 5 lignes de code à gauche, 1 ligne de donnée à droite.

Où on écrit les seuils de l'équipe

Un seul pyproject.toml, lu par ruff, pytest et coverage

```
[tool.ruff.lint.mccabe]
```

```
max-complexity = 8
```

```
[tool.ruff.lint.pylint]
```

```
max-args = 4
```

```
max-branches = 10
```

```
max-statements = 30
```

```
[tool.coverage.run]
```

```
branch = true
```

```
[tool.coverage.report]
```

```
show_missing = true
```

```
fail_under = 80
```

*Les seuils ne sont plus une discussion en revue de code, ce sont des **faits**.*

Le garde-fou qui ne demande aucune discipline

.pre-commit-config.yaml

```
repos:
  - repo: https://github.com/astral-sh/ruff-pre-commit
    rev: v0.6.9
    hooks:
      - id: ruff
        args: [--fix]
      - id: ruff-format
  - repo: local
    hooks:
      - id: pytest
        name: tests unitaires
        entry: pytest -q
        language: system
        pass_filenames: false
        always_run: true
```

```
pre-commit install
```

La commande unique avant de pousser

verifier.sh, à la racine

```
#!/usr/bin/env bash
set -e

ruff format --check .
ruff check .
radon cc -s -a --total-average .
xenon --max-absolute B --max-modules A --max-average A .
vulture . --min-confidence 80
pytest --cov=. --cov-branch --cov-report=term-missing
```

- `set -e` : arrêt et code non nul **au premier échec**
- Une seule chose à retenir pour un nouvel arrivant : `./verifier.sh` **doit renvoyer 0**

Démo 3

Le commit refusé

```
git add -A && git commit -m "je casse tout"
```

```
ruff.....Passed
ruff-format.....Passed
tests unitaires.....Failed
- hook id: pytest
- exit code: 1
```

- Le commit **n'existe pas**, rien n'est parti
- Coût de l'erreur : de plusieurs heures à **trois secondes**

C'est la courbe de Boehm, appliquée à votre clavier.

SonarQube, pour la vue d'équipe

Édition Community, open source

- Ce que la ligne de commande ne fait pas : l'**historique**, la notion de **nouveau code**, la **porte de qualité**
- Le principe **clean as you code** : on n'exige pas que tout le projet soit propre
- On exige que le code **ajouté ou modifié** dans cette version le soit
- Seule stratégie réaliste sur un projet de dix ans
- En local : l'extension **SonarLint** affiche les problèmes pendant que vous tapez

Ce que les outils ne verront jamais

Quatre angles morts

- Ils ne savent pas si votre code fait la **bonne chose**
- Ils ne savent pas si un **nom est juste** : `calculer_total` qui calcule un sous-total obtient 10 sur 10
- Ils ne savent pas si votre **abstraction** est la bonne
- Ils ne connaissent **pas votre métier**

Aucun outil ne vous dira qu'une remise fidélité ne doit pas s'appliquer sur les frais de port.

Acte 4

Le développement piloté par les tests

Tests unitaires uniquement

Le malentendu à dissiper tout de suite

TDD n'est pas une technique de test

*C'est une technique de **conception** qui produit des tests comme effet de bord.*

- Kent Beck, *Test-Driven Development by Example*, 2002
- Vous écrivez le code **d'appel** avant le code **appelé**
- Donc vous concevez l'interface du point de vue de **celui qui l'utilise**

Pourquoi le code écrit en TDD est naturellement propre

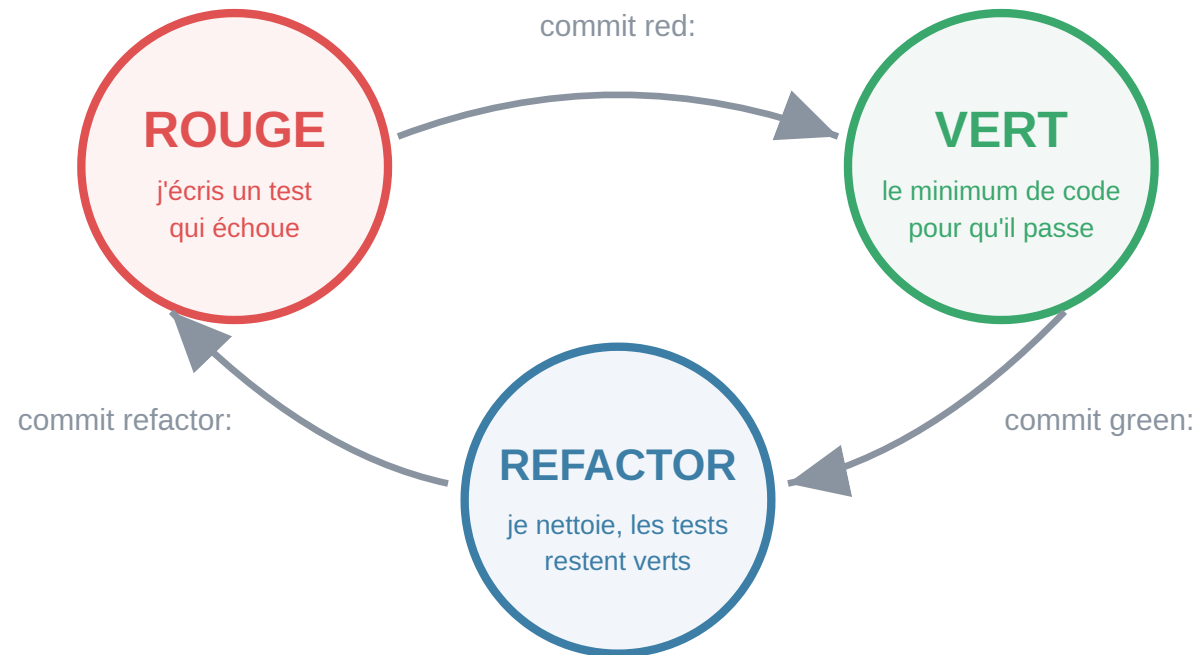
Ce n'est pas de la vertu, c'est une contrainte

- Peu de dépendances, sinon le test est pénible à monter
- Fonctions courtes, sinon le test a trop de cas
- Peu de paramètres, sinon l'appel est illisible
- Pas d'effet de bord caché, sinon le test est imprévisible

*Un code difficile à tester est **pénible à écrire** en TDD. Donc vous ne l'écrivez pas.*

Le cycle

Entre 30 secondes et 5 minutes par tour



Les trois lois

Robert C. Martin

1. Aucun code de production tant qu'il n'existe pas un **test unitaire qui échoue**
2. Pas plus de test qu'il n'en faut pour **échouer** (ne pas compiler, c'est échouer)
3. Pas plus de code de production qu'il n'en faut pour **faire passer** ce test

Appliquées à la lettre, ces trois lois vous enferment dans une boucle de quelques dizaines de secondes. C'est volontairement inconfortable au début.

Pourquoi le rouge est obligatoire

Un test qu'on n'a jamais vu échouer ne prouve rien

Le test fantôme

```
def test_addition():  
    assert additionner(2, 2) == 4
```

```
def additionner(a, b):  
    return 4          # en dur
```

Le test **pass**e. Il prouve **rien**.

Ce que le rouge vérifie

- Le fichier de test est bien **ramassé**
- L'assertion est **branchée** sur la réalité
- Le nom de la fonction n'a pas de **faute de frappe**

*Voir le rouge **pour la bonne raison** est encore mieux. Lisez le message d'erreur avant d'écrire le code.*

Les trois façons de passer au vert

Selon votre niveau de confiance

Faire semblant

```
def fizzbuzz(n):  
    return "1"
```

C'est absurde, et c'est le but : ça **force** le test suivant à exister.

La triangulation

```
assert additionner(2, 2) == 4  
# return 4 suffit  
  
assert additionner(3, 5) == 8  
# maintenant il faut return a + b
```

Un deuxième exemple rend la constante **impossible**, et la généralisation apparaît d'elle-même.

Troisième façon : l'implémentation évidente, quand vous êtes sûr. À utiliser avec parcimonie.

L'anatomie d'un test

Trois blocs séparés par une ligne vide

AAA

```
def test_commande_de_12_articles():  
    # Arrange  
    cmd = Commande(quantite=12,  
                    prix_unitaire=10.0)  
  
    # Act  
    total = cmd.total()  
  
    # Assert  
    assert total == 114.0
```

La même chose en métier

Étant donné une commande
de 12 articles à 10 euros

Quand je calcule le total

Alors j'obtiens 114 euros

*Un test, **un** comportement, **une** raison
d'échouer. Si vous avez besoin du mot « et »
dans le nom, coupez en deux.*

Nommer un test

Le nom est lu au moment où ça casse, souvent par quelqu'un d'autre

Inutilisable

```
def test_1(): ...  
def test_calcul(): ...  
def test_ok(): ...  
def test_remise(): ...
```

Lisible à 2h du matin

```
def test_un_panier_vide_a_un_total_de_zero(): ...  
  
def test_retrait_superieur_au_solde_leve_une_erreur(): ...  
  
def test_client_premium_ne_paie_pas_les_frais_de_port(): ...  
  
def test_quantite_negative_est_refusee(): ...
```

*La **liste de vos noms de tests** doit se lire comme le cahier des charges. Si ce n'est pas le cas, vous testez l'implémentation au lieu du comportement.*

pytest, les trois règles de base

Convention non négociable

- Fichiers `test_*.py`, fonctions `test_*`
- Pas de `assertEquals`, `assert` suffit

```
def test_addition_simple():  
    assert additionner(2, 3) == 5
```

- pytest **réécrit** l'expression et vous affiche les deux valeurs en cas d'échec

```
E      assert 6 == 5  
E      +   where 6 = additionner(2, 3)
```

Vérifier une erreur, et couvrir plusieurs cas

Les deux outils que vous utiliserez le plus au TP

pytest.raises

```
import pytest

def test_division_par_zero():
    with pytest.raises(
        ValueError,
        match="diviseur nul",
    ):
        diviser(10, 0)
```

parametrize

```
@pytest.mark.parametrize(
    "quantite, attendu",
    [
        (1, 10.0),
        (9, 90.0),
        (10, 95.0),    # la frontière
        (50, 475.0),
    ],
)
def test_prix(quantite, attendu):
    assert prix(quantite) == attendu
```

*Quatre tests, quatre lignes de rapport distinctes. C'est l'outil idéal pour les **valeurs limites**, là où se cachent presque tous les bugs.*

Les fixtures

Un contexte réutilisable, appelé par correspondance de nom

```
@pytest.fixture
def panier_avec_trois_stylos():
    panier = Panier()
    panier.ajouter("stylo", quantite=3, prix=2.0)
    return panier

def test_le_total_tient_compte_de_la_quantite(panier_avec_trois_stylos):
    assert panier_avec_trois_stylos.total() == 6.0
```

*Attention : une fixture partagée par 40 tests devient un **point de couplage**. Si vous devez remonter dans le fichier pour comprendre le test, la fixture est de trop.*

Les options pytest à connaître par cœur

Celles du TP

```
pytest -q                # sortie courte
pytest -x                # stop au premier échec
pytest -vv               # noms détaillés et diff complet
pytest -k "remise"       # seulement les tests contenant remise
pytest --lf               # seulement ceux qui ont échoué
pytest --ff               # ceux-là d'abord, puis les autres
pytest --cov=. --cov-branch --cov-report=term-missing
```

- Pendant un cycle TDD, vous tournez en permanence avec `pytest -q -x`
- `--cov-report=term-missing` donne les **numéros de lignes** non couvertes

Ce qu'un test unitaire n'a pas le droit de faire

Sinon ce n'est plus un test unitaire

Interdit	Pourquoi
Réseau	lent et non reproductible
Base de données	lent, état partagé
Fichier	état partagé, dépend du système
<code>sleep</code>	lent pour rien
Horloge système	le test casse un 1er janvier
Hasard non contrôlé	échoue une fois sur dix

*500 tests unitaires doivent tourner en **moins de 10 secondes**. Une suite lente n'est **pas lancée**. Une suite qu'on ne lance pas ne sert à rien.*

Les cinq propriétés FIRST

À réciter avant chaque test que vous écrivez

- **F**ast : des millisecondes
- **I**ndependent : l'ordre d'exécution ne change rien
- **R**epeatable : même résultat chez vous, chez le collègue, dans la CI
- **S**elf-validating : vert ou rouge, pas un fichier à aller regarder
- **T**imely : écrit **juste avant** le code, pas trois semaines après

Rendre testable ce qui ne l'est pas

La technique dont vous aurez besoin pour E8 du TP

Intestable

```
def est_majeur(date_naissance):  
    age = (  
        datetime.now() - date_naissance  
    ).days // 365  
    return age >= 18
```

Le résultat change **avec le temps réel**.
Impossible d'écrire un test reproductible.

Testable

```
def est_majeur(date_naissance, aujourd'hui):  
    age = (  
        aujourd'hui - date_naissance  
    ).days // 365  
    return age >= 18
```

Le test devient **trivial** et **déterministe**.

*Règle générale : tout ce qui vient du **monde extérieur** entre par un paramètre. L'horloge, le hasard, les identifiants générés, les chemins de fichiers.*

Démo 4

Un cycle TDD complet, du premier test au dernier commit

FizzBuzz

Les règles, telles qu'un client les donnerait

- Pour un nombre, on renvoie ce nombre **écrit en texte**
- Sauf s'il est divisible par **3**, alors on renvoie `Fizz`
- Sauf s'il est divisible par **5**, alors on renvoie `Buzz`
- Sauf s'il est divisible par **3 et 5**, alors on renvoie `FizzBuzz`

```
mkdir demo-tdd && cd demo-tdd && git init
```

Comptez le nombre de commits à la fin.

Tour 1

Le plus petit comportement possible

ROUGE

```
# test_fizzbuzz.py
from fizzbuzz import fizzbuzz

def test_1_revoie_1():
    assert fizzbuzz(1) == "1"
```

```
ModuleNotFoundError: No module
named 'fizzbuzz'
```

```
git commit -m "red: 1 renvoie 1"
```

VERT

```
# fizzbuzz.py
def fizzbuzz(nombre):
    return "1"
```

```
1 passed
```

```
git commit -m "green: 1 renvoie 1"
```

*L'erreur d'**import** est un rouge
parfaitement valide. C'est la loi n°2.*

Tour 2

La triangulation fait apparaître le cas général

ROUGE

```
def test_2_renvoie_2():  
    assert fizzbuzz(2) == "2"
```

```
assert '1' == '2'
```

Maintenant `return "1"` ne suffit plus.

VERT

```
def fizzbuzz(nombre):  
    return str(nombre)
```

2 passed

*Deux exemples ont suffi. On n'a **jamais** eu à réfléchir au cas général, il est apparu tout seul.*

Tours 3 et 4

On refait exprès du code en dur

D'abord en dur

```
def test_3_renvoye_fizz():  
    assert fizzbuzz(3) == "Fizz"
```

```
def fizzbuzz(nombre):  
    if nombre == 3:  
        return "Fizz"  
    return str(nombre)
```

Puis on force la règle

```
def test_6_renvoye_fizz():  
    assert fizzbuzz(6) == "Fizz"
```

```
def fizzbuzz(nombre):  
    if nombre % 3 == 0:  
        return "Fizz"  
    return str(nombre)
```

*Le code en dur n'est pas de la triche. C'est une dette qu'on rembourse **au test suivant**, et qui prouve que la tuyauterie fonctionne.*

Le refactor

Tous les tests verts, on ne touche à aucun test

Ce qu'on avait

```
def fizzbuzz(nombre):  
    if nombre % 15 == 0:  
        return "FizzBuzz"  
    if nombre % 3 == 0:  
        return "Fizz"  
    if nombre % 5 == 0:  
        return "Buzz"  
    return str(nombre)
```

Ce qu'on obtient

```
DIVISEURS = ((3, "Fizz"), (5, "Buzz"))  
  
def fizzbuzz(nombre):  
    resultat = "".join(  
        mot  
        for diviseur, mot in DIVISEURS  
        if nombre % diviseur == 0  
    )  
    return resultat or str(nombre)
```

*Si vous modifiez un test pendant la phase bleue, vous **ne refactorisez pas**, vous changez le comportement.*

Ce que raconte le journal git

13 commits pour FizzBuzz. Oui, c'est normal

```
c71b6be refactor: table de diviseurs a la place des branches
dd59bf6 green: 15 renvoie FizzBuzz
78d56f0 red: 15 renvoie FizzBuzz
b67aa49 green: les multiples de 5 renvoient Buzz
02b9910 red: les multiples de 5 renvoient Buzz
773e112 green: les multiples de 3 renvoient Fizz
a21767c red: 6 renvoie Fizz
e803392 green: 3 renvoie Fizz
f64dcab red: 3 renvoie Fizz
a0ccc92 green: 2 renvoie 2
e913b61 red: 2 renvoie 2
7073e54 green: 1 renvoie 1
37754b4 red: 1 renvoie 1
```

*Ce journal est une **preuve** : le rythme, la taille des pas, et le fait que le test précède le code.*

La convention de commit du TP1

Elle sera vérifiée automatiquement

Préfixe	Quand	Contenu autorisé
red:	un test vient d'échouer	du test uniquement
green:	le test passe	du code de production, le minimum
refactor:	structure améliorée, tests verts	du code de production
test:	test sur du code existant	du test uniquement
fix:	correction d'un bug déjà prouvé	du code de production
chore:	outillage, config, doc	le reste

Un `green:` non précédé d'un `red:` est compté **non conforme**.

Les cinq pièges du débutant en TDD

Vous allez tous en faire au moins deux aujourd'hui

- Écrire **cinq tests d'un coup** avant de coder : vous perdez le retour immédiat
- **Sauter la phase de refactor** : c'est elle qui produit le clean code
- **Tester les détails internes** : renommer une méthode privée casse douze tests
- **Modifier le test** pour qu'il passe : le seul geste vraiment interdit
- **Des pas trop grands** : 20 minutes au rouge, revenez en arrière et redécoupez

Les deux tests qui ne servent à rien

Anti-patrons 1 et 2

Le test qui ne prouve rien

```
def test_facture():  
    calculer(commande)  
    # aucune assertion
```

Il appelle du code, ne vérifie rien, et **compte dans la couverture**.

La mitrailleuse d'assertions

```
def test_tout():  
    assert a == 1  
    assert b == 2  
    assert c == 3  
    # ... 18 autres
```

Quand il casse, vous ne savez **pas pourquoi**.

Les deux tests qui vous trahiront

Anti-patterns 3 et 4

La logique dans le test

```
def test_prix():  
    for q in range(100):  
        if q > 10:  
            assert prix(q) == q * 8
```

Un `if` dans un test signifie que le **test lui-même** peut être faux. Et le test du test n'existe pas.

Le test capricieux

```
def test_rapide():  
    debut = time.time()  
    traiter()  
    assert time.time() - debut < 0.1
```

Il passe une fois sur deux. Il détruit la confiance de **toute l'équipe**. Réparez-le ou supprimez-le.

Le refactoring, définition stricte

Fowler

*Modifier la structure interne d'un code **sans changer** son comportement observable.*

- Si vous **ajoutez une fonctionnalité**, ce n'est pas du refactoring
- Jamais les deux dans le **même commit**
- Sans tests, vous ne refactorisez pas, vous **modifiez en espérant**

Les gestes du TP : extraire une fonction, renommer, remplacer un nombre magique par une constante, introduire une clause de garde, extraire une variable explicative.

Quand TDD n'est pas la bonne réponse

Soyons honnêtes

- Quand vous **explorez** une API inconnue : prototype jetable, puis on jette et on recommence
- Sur du code purement **déclaratif** : configuration, constantes, balisage
- Sur un rendu **visuel** : aucun test unitaire ne dira si une mise en page est réussie
- Sur un script d'exploration **jetable**

*Partout ailleurs, et surtout sur toute **règle métier**, TDD est le choix par défaut.*

Ce que vous gagnez, honnêtement

Le bilan chiffré

Coût	Gain
15 à 30 % de temps en plus à l'écriture initiale	recupéré dès la première évolution
	une conception moins couplée , sans y avoir pensé
	une documentation qui ne peut pas mentir
	le droit de modifier le code sans avoir peur

C'est ce dernier point qui empêche l'équipe d'arriver à la slide Netscape.

TP1

5 heures

Le code de Kevin vous attend

L'énoncé en une slide

Cinq missions, un dépôt git

Mission	Durée	Ce que vous faites
0	20 min	monter l'atelier, premier commit
1	45 min	audit chiffré d'un module sale, sans rien corriger
2	95 min	un module neuf en TDD strict , commit par phase
3	65 min	filet de tests, puis refactoring du module sale
4	30 min	garde-fou automatique, et la preuve qu'il bloque
5	25 min	prouver deux bugs par un test, puis les corriger

Tout est dans `tp1/README.md` . Le barème aussi.

Ce qui est évalué

Votre dépôt, pas seulement votre code final

- On compte les paires **red:** **puis** **green:** et on vérifie l'ordre
- On vérifie qu'un commit **red:** ne contient **aucun** fichier de production
- On tire **trois commits** **red:** **au hasard**, on les rejoue, et la suite doit être **rouge**

```
./outils/verifier-historique.sh /chemin/vers/votre/depot 3
```

*Un code final parfait avec 3 commits vaut **moins** qu'un code correct avec 40 commits qui montrent la démarche.*

Les six ressources à garder

Après aujourd'hui

- Kent Beck, *Test-Driven Development by Example*, 2002
- Robert C. Martin, *Clean Code*, 2008, chapitres 2, 3 et 17
- Martin Fowler, *Refactoring*, 2e édition 2018, et refactoring.com
- Michael Feathers, *Working Effectively with Legacy Code*, 2004
- Joel Spolsky, « Things You Should Never Do, Part I », 6 avril 2000
- Les katas : codingdojo.org et le dépôt `emilybache/Refactoring-Katas`

Demain

La suite des quatre jours

Jour	Contenu
2	Les principes SOLID et les familles de patrons du GoF
3	Code legacy, tests de caractérisation, coutures, odeurs
4	Stratégie de tests complète, CI/CD, débogage structuré, éco-conception

*On applique le jour 2 **sur le code que vous aurez produit aujourd'hui.***

Bon TP.